CITIZEN ASSIST AI – MÓDULO DE DECISÃO LÓGICA

Orientação para a 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Global Solution GS26_2 – Computer Science – Ciência da Computação, 1CC – FIAP

Gabriel Rodrigues – RM 569322
Gustavo Guedes – RM 569779
Lucas Angelo – RM 569530

1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Muitos cidadãos vão ao posto de atendimento para pedir a primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e voltam sem o documento porque falta um requisito: o agendamento, a certidão adequada ou, no caso de menores de 16 anos, o acompanhamento do responsável legal. O módulo de decisão do Citizen Assist AI responde à pergunta "posso comparecer ao Poupatempo para pedir a 1ª via da CIN?" a partir de quatro condições do tipo sim/não e, quando a resposta é negativa, indica o que falta.

2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS

Tabela 1 – Variáveis de entrada e saída

Variável	Significado	Valor 0	Valor 1
A	Agendamento confirmado no Poupatempo para a CIN	Não tem	Tem
B	Certidão válida (nascimento ou casamento do estado civil atual, original ou autenticada, sem rasura, não plastificada)	Não tem	Tem
C	Quem vai tirar a CIN é menor de 16 anos	16 anos ou mais	Menor de 16
D	Responsável legal presente ou autorização assinada por ele	Não	Sim
S	Orientação apresentada ao usuário	Ainda falta requisito	Pode comparecer

3 REGRAS

R1. O atendimento presencial exige agendamento prévio, feito pelo site, aplicativo ou WhatsApp do Poupatempo.
R2. Para a 1ª via é obrigatória a certidão de nascimento (solteiros) ou de casamento com averbação do estado civil atual, original ou autenticada, com cópia simples; certidões plastificadas, rasuradas ou ilegíveis não são aceitas.
R3. Menores de 16 anos devem estar acompanhados do responsável legal, com documento de identificação e CPF; se o responsável não puder comparecer, é obrigatória a autorização assinada por ele.
R4. A 1ª via é gratuita; o CPF deve ser informado ou apresentado em documento oficial.

Assim, o cidadão pode comparecer (S = 1) quando tem agendamento, tem certidão válida e, se for menor de 16 anos, tem o responsável presente ou a autorização.

$$S = 1 \Leftrightarrow A \cdot B \cdot (C' + D)$$

Exemplos: quem tem agendamento e certidão e tem 16 anos ou mais (A = 1, B = 1, C = 0) pode comparecer; um menor de 16 anos com agendamento e certidão, mas sem responsável nem autorização (A = 1, B = 1, C = 1, D = 0), ainda não pode. Quando C = 0, o valor de D não altera a saída, porque a exigência do responsável vale só para menores de 16 anos.

4 TABELA-VERDADE

Tabela 2 – Tabela-verdade do módulo de decisão

m	A	B	C	D	S
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

5 EXPRESSÃO CANÔNICA

$$S = ABC'D' + ABC'D + ABCD$$

6 SIMPLIFICAÇÃO POR ÁLGEBRA BOOLEANA

Tabela 3 – Simplificação algébrica passo a passo

Passo	Expressão	Propriedade aplicada
1	S = ABC'D' + ABC'D + ABCD	Forma canônica (soma de produtos)
2	S = ABC'(D' + D) + ABCD	Distributiva: XY + XZ = X(Y + Z), com X = ABC'
3	S = ABC'·1 + ABCD	Complemento: D' + D = 1
4	S = ABC' + ABCD	Identidade: X·1 = X
5	S = AB(C' + CD)	Distributiva: colocando AB em evidência
6	S = AB(C' + D)	Absorção/simplificação: X' + XY = X' + Y, com X = C e Y = D
7	S = ABC' + ABD	Distributiva (forma soma de produtos, igual à do Karnaugh)

6.1 TEOREMAS DE DE MORGAN

De Morgan não foi necessário para chegar à expressão mínima. Como demonstração de equivalência, o termo (C' + D) pode ser escrito como (CD')', pois, por De Morgan, (XY)' = X' + Y'. Assim, S = AB(C' + D) = AB·(CD')': 'menor de 16 sem responsável' (CD') é exatamente o caso que bloqueia o atendimento de quem tem agendamento e certidão.

Expressão simplificada:

$$S = ABC' + ABD = AB(C' + D)$$

7 MAPA DE KARNAUGH

Figura 1 – Mapa de Karnaugh de S(A, B, C, D)

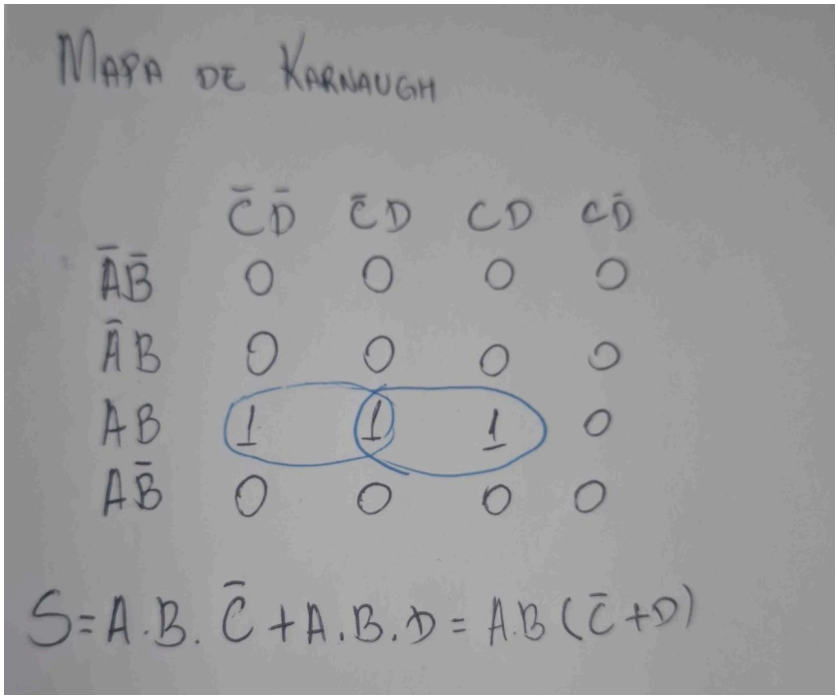


Tabela 4 – Agrupamentos no mapa de Karnaugh

Grupo	Células	Termo
1	m12 + m13 (linha AB = 11, colunas CD = 00 e 01)	ABC'
2	m13 + m15 (linha AB = 11, colunas CD = 01 e 11)	ABD

Comparação com a simplificação algébrica: cada grupo junta dois 1s vizinhos e elimina a variável que muda dentro dele (D no grupo 1 e C no grupo 2). A célula m13 participa dos dois grupos, o que é permitido. O resultado, S = ABC' + ABD, é exatamente a forma obtida no último passo da Seção 6, e a validação da Seção 10 confirma a equivalência.

8 CIRCUITOS LÓGICOS

Critério de contagem: Portas de no máximo 2 entradas; cada NOT, AND e OR conta como 1 porta; cada termo produto tem suas próprias portas (sem compartilhar portas entre termos).

Figura 2 – Circuito original (forma canônica)

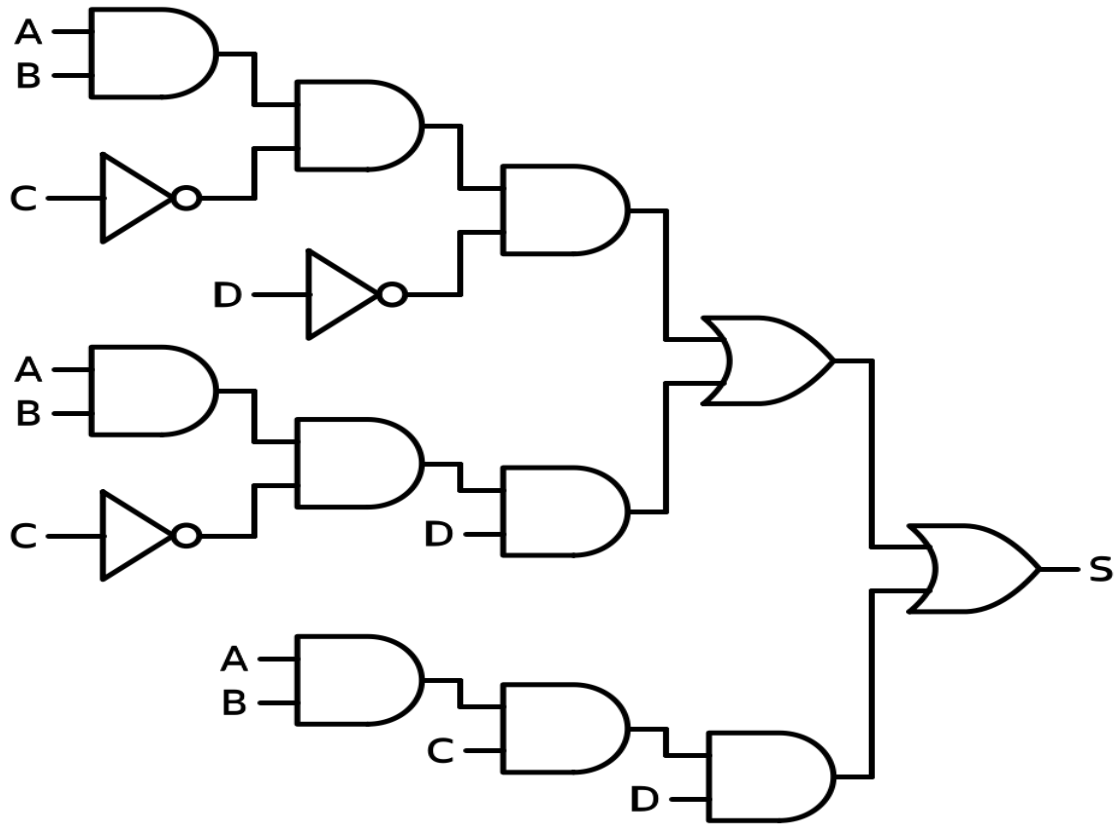


Figura 3 – Circuito simplificado

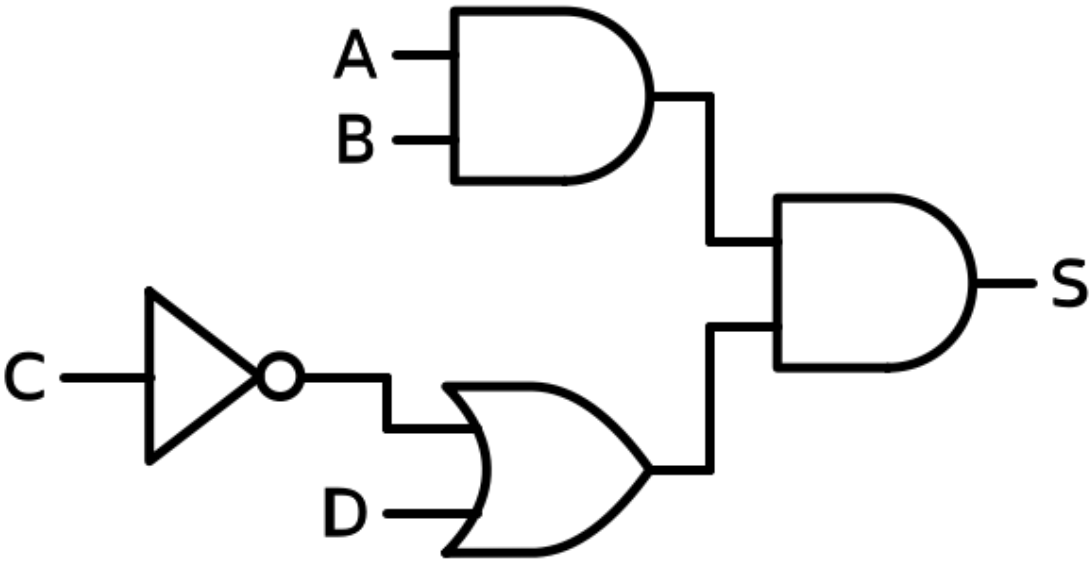


Tabela 5 – Quantidade de portas: circuito original × simplificado

Porta	Original (canônico)	Simplificado
NOT	3	1
AND	9	2
OR	2	1
Total	14	4

Sob o mesmo critério, o circuito simplificado usa 4 portas contra 14 do circuito canônico, uma redução de cerca de 71%, com a mesma saída para as 16 combinações (Seção 10). Menos portas significam menor custo, menor atraso de propagação e menos pontos de falha.

9 IMPLEMENTAÇÃO

A lógica simplificada foi implementada em Python 3, sem bibliotecas externas, no programa `src/assistente.py`. A saída S é calculada exclusivamente pela função `saida_simplificada` (arquivo `src/expressao.py`), que contém a expressão obtida pelo grupo. O programa faz as quatro perguntas, aceita “s/sim/1” e “n/não/0”, recusa qualquer outra resposta com mensagem explicativa (até três tentativas) e também aceita as entradas diretas na linha de comando (ex.: `1101`), validando que sejam quatro dígitos 0/1. Quando S = 0, a resposta indica qual requisito falta e onde resolvê-lo.

Figura 4 – Modo interativo: maior de 16 anos com agendamento e certidão (S = 1)

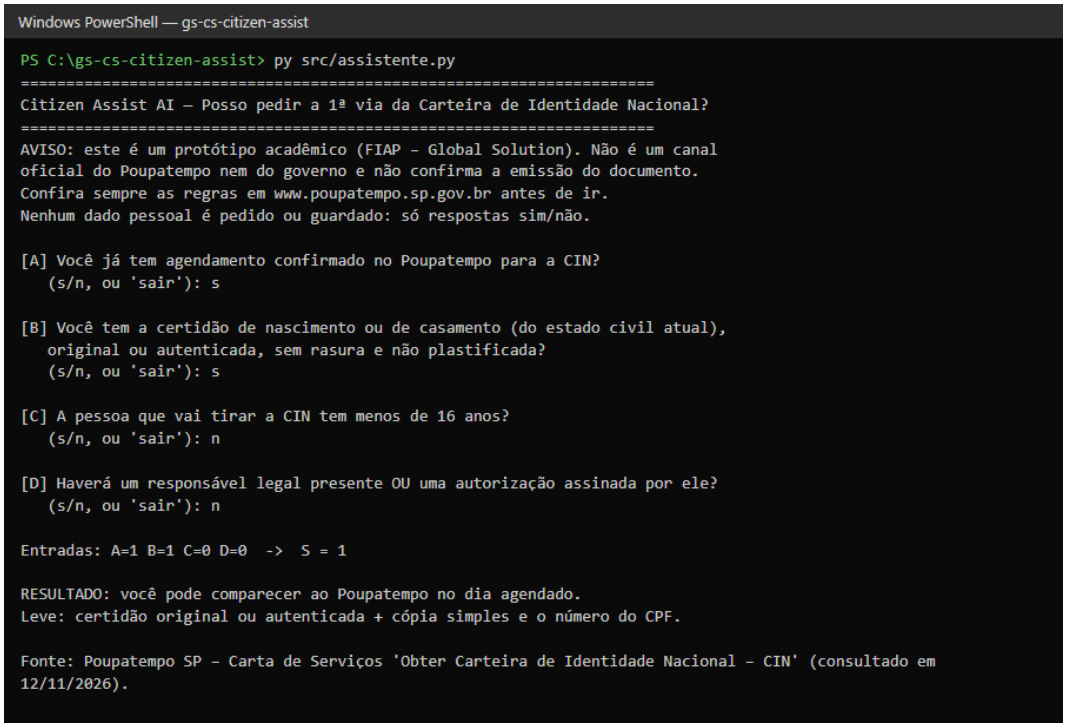


Figura 5 – Entrada direta 1110: menor de 16 anos sem responsável (S = 0)

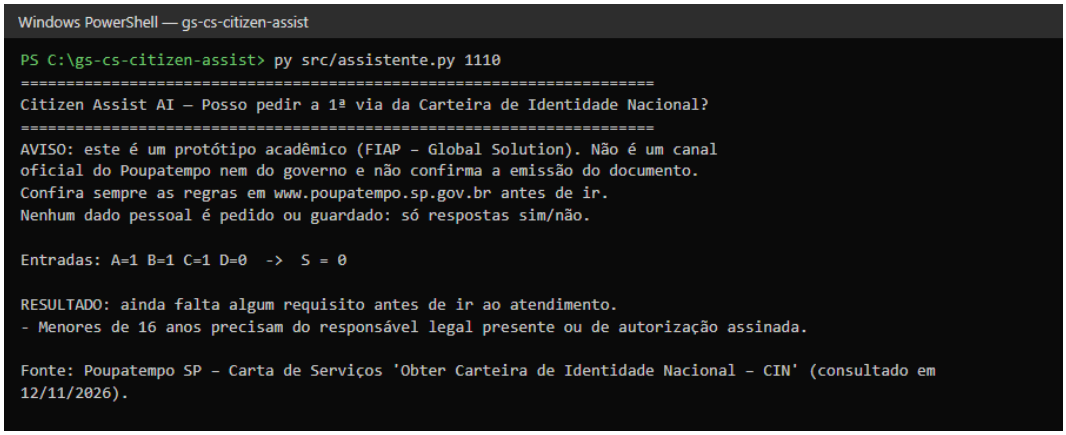


Figura 6 – Resposta inválida recusada e orientação com dois requisitos faltando

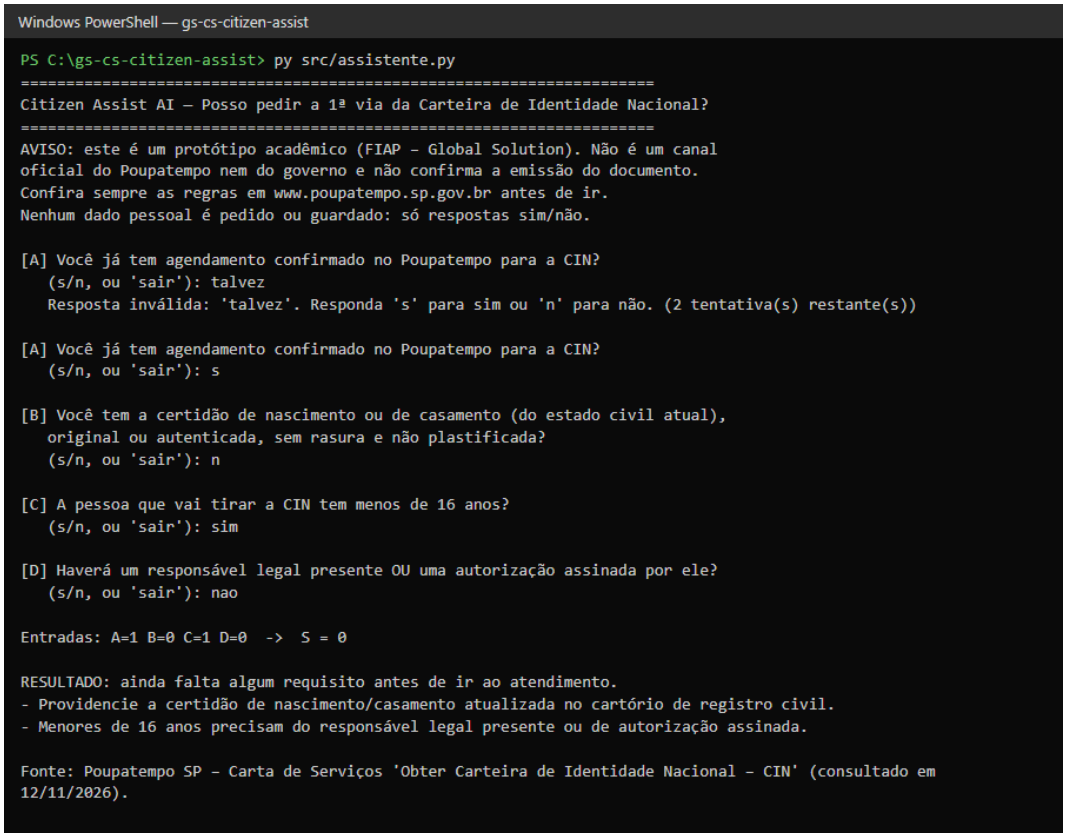
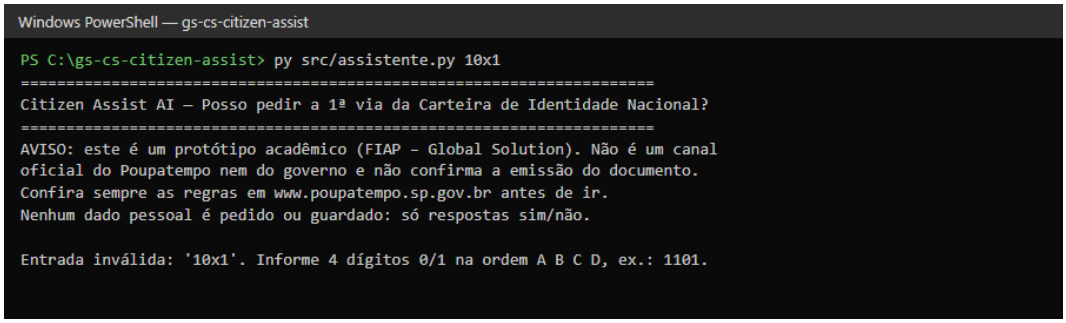


Figura 7 – Entrada direta inválida recusada



O circuito simplificado, S = AB(C' + D), também foi montado no simulador logic.ly. As chaves representam, de cima para baixo, as entradas A, B, C e D, e a lâmpada representa a saída S. Os casos abaixo reproduzem o resultado da tabela-verdade.

Figura 8 – Simulador logic.ly – A=1, B=1, C=0, D=0: maior de 16 anos com agendamento e certidão (S = 1)

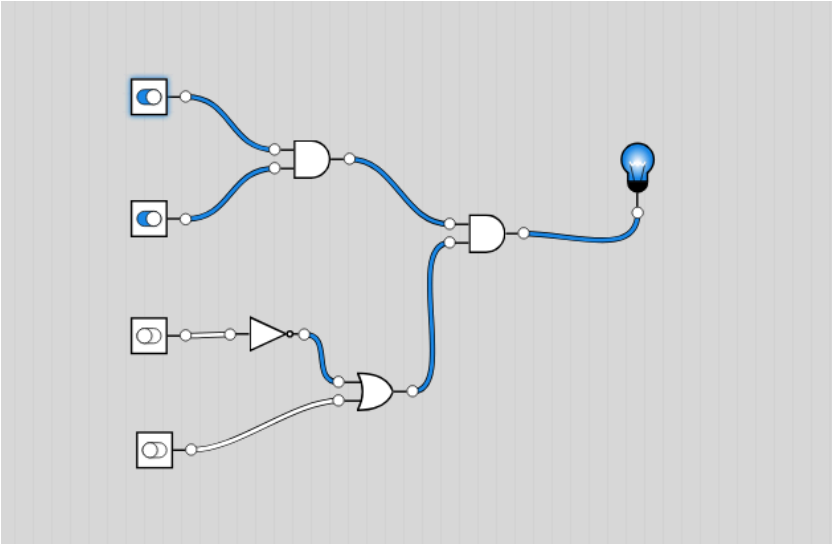


Figura 9 – Simulador logic.ly – A=1, B=1, C=1, D=0: menor de 16 anos sem responsável (S = 0)

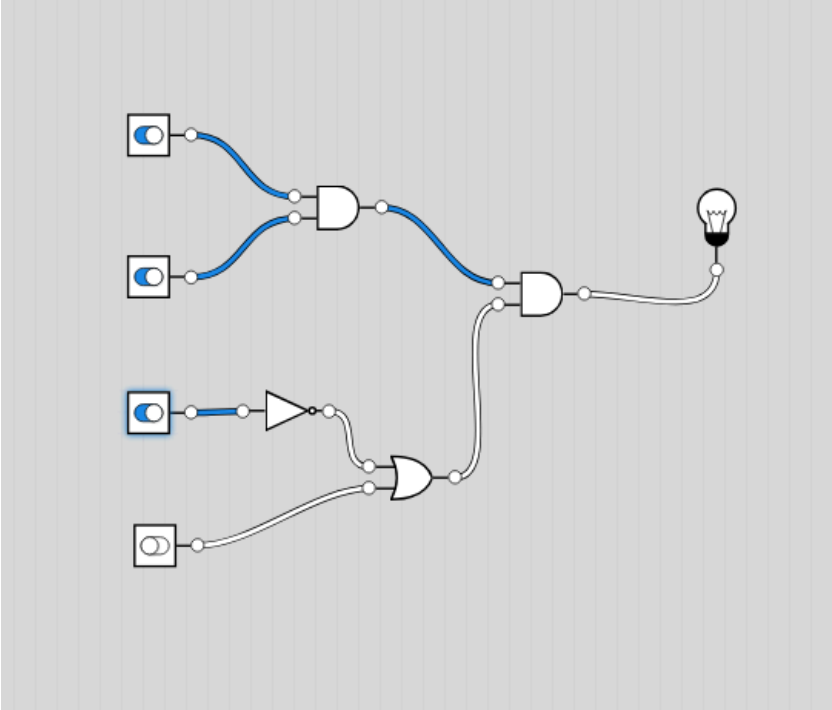
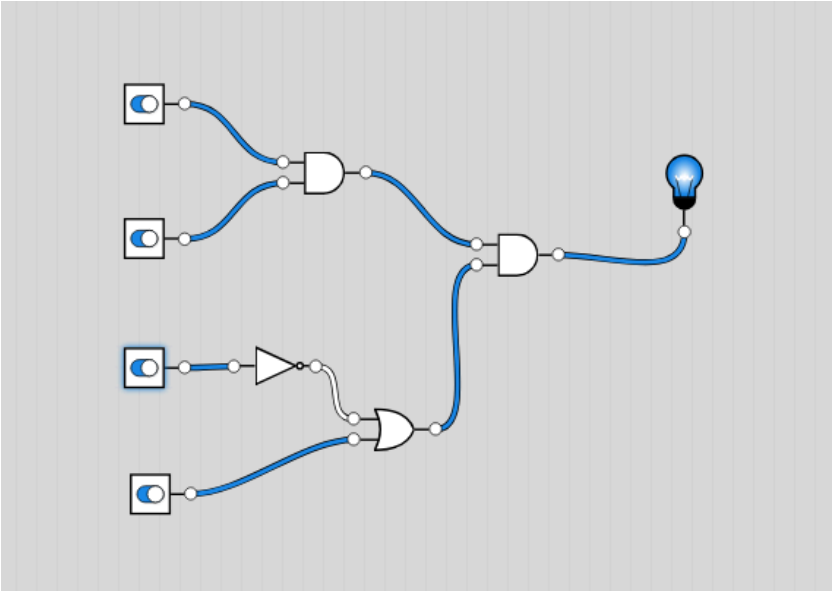


Figura 10 – Simulador logic.ly – A=1, B=1, C=1, D=1: menor de 16 anos com responsável (S = 1)



10 RESULTADOS DOS TESTES

O script `src/validar.py` percorreu as 16 combinações e comparou a regra original (tabela-verdade do grupo), a forma canônica, a expressão simplificada e a saída impressa pelo programa em execução real. Resultado: **16 de 16** combinações equivalentes nas quatro representações.

Tabela 6 – Validação das 16 combinações

m	A	B	C	D	Tabela	Canônica	Simplificada	Executado	Resultado
0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
1	0	0	0	1	0	0	0	0	OK
2	0	0	1	0	0	0	0	0	OK
3	0	0	1	1	0	0	0	0	OK
4	0	1	0	0	0	0	0	0	OK
5	0	1	0	1	0	0	0	0	OK
6	0	1	1	0	0	0	0	0	OK
7	0	1	1	1	0	0	0	0	OK
8	1	0	0	0	0	0	0	0	OK
9	1	0	0	1	0	0	0	0	OK
10	1	0	1	0	0	0	0	0	OK
11	1	0	1	1	0	0	0	0	OK
12	1	1	0	0	1	1	1	1	OK
13	1	1	0	1	1	1	1	1	OK
14	1	1	1	0	0	0	0	0	OK
15	1	1	1	1	1	1	1	1	OK

Tabela 7 – Tratamento de entradas inválidas

Entrada	Código	Mensagem exibida	Resultado
''	2	Entrada inválida: ''. Informe 4 dígitos 0/1 na ordem A B C D, ex.: 1101.	OK
'12'	2	Entrada inválida: '12'. Informe 4 dígitos 0/1 na ordem A B C D, ex.: 1101.	OK
'10a1'	2	Entrada inválida: '10a1'. Informe 4 dígitos 0/1 na ordem A B C D, ex.: 1101.	OK
'11111'	2	Entrada inválida: '11111'. Informe 4 dígitos 0/1 na ordem A B C D, ex.: 1101.	OK
'abc'	2	Entrada inválida: 'abc'. Informe 4 dígitos 0/1 na ordem A B C D, ex.: 1101.	OK
'1 0 1'	2	Entrada inválida: '1 0 1'. Informe 4 dígitos 0/1 na ordem A B C D, ex.: 1101.	OK

11 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Requisito: Python 3.10 ou superior. O programa e a validação usam só a biblioteca padrão, sem instalar nada. No Linux ou macOS, troque `py` por `python3`. Os comandos são executados na pasta do projeto.

```
# 1. Baixar o projeto
git clone https://github.com/lucasangelo40695-dotcom/gs-cs-citizen-assist.git
cd gs-cs-citizen-assist

# 2. Assistente interativo (responda s/n a cada pergunta)
py src/assistente.py

# 3. Entradas diretas, na ordem A B C D (ex.: A=1, B=1, C=0, D=1)
py src/assistente.py 1101

# 4. Validação das 16 combinações e das entradas inválidas
py src/validar.py
```

Simulador: o circuito simplificado pode ser remontado em https://logic.ly/demo/ com 4 chaves (A, B, C e D), 1 porta NOT, 1 OR, 2 AND e 1 lâmpada (S), ligados conforme a Figura 3. Ao alternar as chaves, a lâmpada acende somente nas combinações 1100, 1101 e 1111.